

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 275

열 번째 도메인

학습 문턱 40 대 15 는 판이 못 정한다 --- 그 문턱이 가르 는 것은 판이 제일 못 보는 도메인 하나다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

서 있던 갈래 하나를 닫았다 — 학습 문턱 40 을 15 로 내릴까. 저장된 이벤트는 07-30 에 t15 판 0.4498 · t40 판 0.4391 을 적었다. +0.0107 이면 노트 245의 미결정 폭 0.010 을 겨우 넘는다. 짝지어 채니 +0.0011 ($t=0.42$) 이었고 F21 은 +0.0002 였다. spread 의 진짜 총량은 0.0000 · 진짜 0개. 저장된 차가 열 배 부풀어 있었다 — 노트 274가 오늘 두 번 잡은 병의 세 번째다. 그리고 문턱이 실제로 무엇을 가르는지 됐다: 배포 규약 학습행이 세계애니 2,648 부터 아이돌 54 까지인데 팝업만 16 이다. 두 문턱 사이에 있는 도메인이 정확히 하나고, 그것이 이 프로젝트의 출발점이다. 문턱을 내리면 학습 도메인이 9 → 10 이 되고 팝업이 +0.0317 (짜 SE 0.0270 · $t=1.17$)을 얻는다. 나머지 아홉은 $|t| < 0.6$ 이다. 노트 274가 어제 세운 법칙이 이 수를 미리 말한다 — 팝업의 몫이 2.3% 라 $0.0317 \times 0.023 = +0.0007$ 이고 판에서 켜 값은 +0.0011 이다. 판은 이 문턱을 정할 수 없다. 그래서 정하는 자리를 옮겼다: 판이 무차별할 때는 배포가 정한다. $|\Delta| = 0.0011$ 은 미결정 폭의 9분의 1 이고, 배포 쪽에서는 출발점이 +0.0317 을 공짜로 받는다. t15 로 간다 — 판이 그렇게 말해서가 아니라 판이 아무 말도 못 해서다.

1. 닫으려고 연 갈래

서 있는 갈래 목록의 첫 줄이 오래 이랬다.

학습 문턱 40 → 15 를 전 판에서 재확정(팝업만 영향, 나머지 아홉은 이미 40 이상).

근거는 저장된 이벤트였다.

시각	이벤트	판
07-30 16:29	학습 문턱 40	
07-30 16:45	도전 최고 @trendcalwiki	+0.4391
07-30 16:45	학습 문턱 15	
07-30 16:56	@trendcalwiki·t15 가드 통과	+0.4498

+0.0107 이다. 노트 245가 정한 미결정 폭 0.010 을 아슬아슬하게 넘어서, “확정만 하면 되는 것”처럼 보였다.

두 실행이다. 노트 274가 오늘 아침에 적은 규약이 정확히 이걸 금지한다 — 저장된 점수는 실행을 가로질러 빠지 않는다.

2. +0.0011

같은 씨앗(0 · 1 · 2)으로 문턱만 바꿔 짝지어 됐다.

	문턱 40	문턱 15	짝 차
학습 도메인	9	10	
F18 판	0.4845	0.4857	+0.0011 ($t=0.42$)
F21 판	0.4542	0.4544	+0.0002 ($t=0.68$)
팝업	0.361	0.393	+0.0317 ($t=1.17$)
도서	0.369	0.377	+0.0084 ($t=0.50$)
편딩	0.267	0.258	-0.0094 ($t=-0.57$)
아이돌	0.137	0.129	
웹툰	0.453	0.451	
애니	0.505	0.502	

rank.spread 의 진짜 총량은 0.0000 · 진짜 0개다. 저장된 +0.0107 은 열 배 부풀어 있었다.

오늘만 세 번째다. 노트 274에서 팝업의 -0.067(실제 +0.0071)과 웹툰 마스크의 -0.069(진짜 0개)를 잡았고, 이번이 셋째다. 병이 하나고 자리가 셋이다.

3. 문턱이 정확히 무엇을 가르나

배포 규약이 쓰는 학습행(2025년 이전)을 도메인마다 썼다.

도메인	학습행	도메인	학습행
세계애니	2,648	편딩	320
웹툰	2,106	게임	259
만화	1,783	도서	80
모바일	1,559	아이돌	54
애니	1,467	팝업	16

두 문턱 사이에 있는 것은 팝업 하나다. 40 에서 둘째로 작은 아이돌(54)까지 여유가 14 행이고, 팝업은 15

문턱이 가르는 것은 도메인 하나 --- 그리고 판은 그 하나를 못 본다

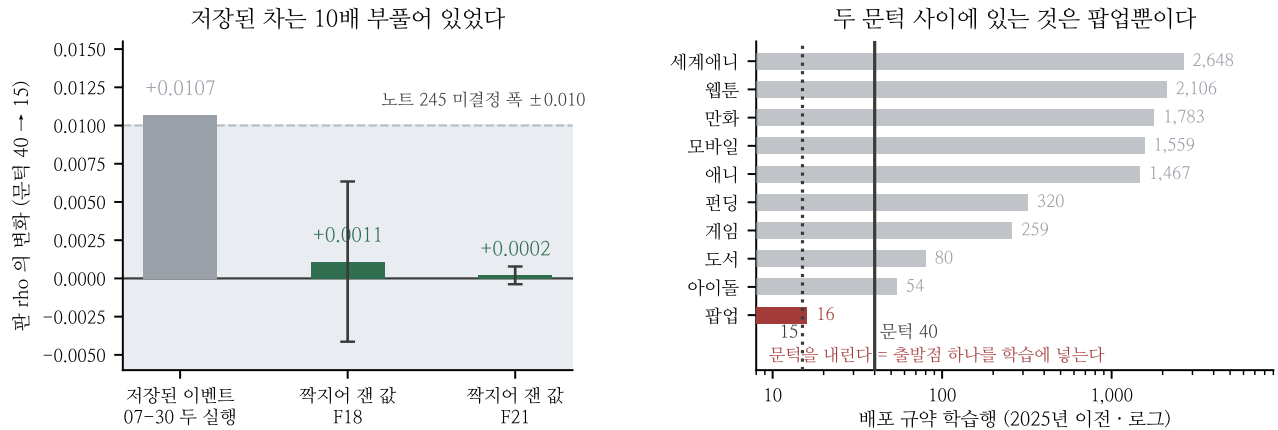


Figure 1: 왼쪽 — 문턱 40 → 15의 판 변화. 회색 띠가 노트 245의 미결정 폭 ± 0.010 이다. 저장된 차만 밖에 있고 짜지어 켜 둘은 안에 있다. 오른쪽 — 배포 규약이 실제로 쓰는 학습행. 두 문턱 사이에 팝업 하나뿐이다.

와 40 사이에 혼자 앉아 있다. 그러니 이 문턱 논쟁은 처음부터 “출발점의 16행을 학습에 넣을까” 하나였다.

넣으면 팝업이 +0.0317을 얻는다. 이것은 노트 254가 아홉 도메인에 물었던 질문(제 학습이 제게 이로운가)의 열 번째 답이다. 노트 254는 도서만 제 학습이 해롭다고 했는데, 그때 팝업은 문턱 밖이라 물을 수조차 없었다. 물어 보니 팝업도 나머지 여덟 편이다.

4. 그런데 판이 못 정한다

노트 274가 어제 세운 법칙을 여기 그대로 대 본다. 도메인 하나의 이득이 판에 실리는 값은 그 도메인의 몫을 곱한 값이다.

팝업이 얻은 값	+0.0317
팝업의 유보 몫	2.3%
판에 실릴 값(예상)	+0.0007
판에서 켜 값	+0.0011
미결정 폭(노트 245)	0.010

미결정 폭의 9분의 1이다. 노트 274의 표가 팝업에 대해 적은 수(판이 쓰려면 도메인 안에서 $\Delta\rho=0.435$)를 생각하면 놀랄 일이 아니다 — +0.0317은 그 14분의 1이다.

판은 이 문턱에 대해 아무 말도 못 한다. 그리고 노트 274가 보인 대로 앞으로도 못 한다. 문턱이 가르는 유일한 도메인이 하필 판이 제일 못 보는 도메인이기 때문이다.

5. 그래서 정하는 자리를 옮긴다

순위가 못 정하면 안 정하는 것이 지금까지의 기본값이었다. 그건 t_{40} 을 유지한다는 뜻이고, 유지도 결정이다 — 출발점을 학습에서 빼 두는 결정.

여기서 노트 254의 구분을 실제로 쓴다.

판정 단위와 배포 단위는 다르다. 도구를 팝업에 쓰는 사람에게는 판의 가중이 아무 의미가 없다.

규칙 하나를 세운다. 어떤 변경이 (1) 판에서 미결정 폭 안이고 (2) 어느 도메인에서도 $|t|>2$ 로 나빠지지 않으면, 배포 쪽 이득이 정한다. 이번 변경은 둘 다 만족한다 — 판 +0.0011, 제일 나쁜 도메인이 펀딩 -0.0094 ($t=-0.57$). t_{15} 로 간다. 판이 그렇게 말해서가 아니라 판이 아무 말도 못 해서다. 이걸 순위 규칙을 무르는 게 아니다 — 순위 규칙은 미결정 구간에서 자기가 못 정한다고 이미 말하고 있고(노트 245), 그 구간에서 무엇으로 정할지는 여태 안 적혀 있었다.

조심할 것. 이 규칙은 미결정 폭 안에서만 산다. 폭 밖이면 판이 정한다. 그리고 (2)를 뺀 채로 쓰면 작은 도메인을 올리려고 큰 도메인을 조금씩 깎는 변경이 줄줄이 통과한다 — 노트 247·248이 켜 상쇄가 정확히 그 모양이었다.

남은 것.

갈래	왜
t_{15} 로 재승격	챔피언을 문턱 15에서 다시 뽑아야
팝업 전용 축	이제 배포 기준이 있으니 값이 생겼다
저장에 시각·해시	오늘 세 번 같은 병에 걸렸다
펀딩 -0.0094	두 노트째 음수. 아직 $t=-0.6$

규약. 판이 미결정이라고 말할 때 그것은 “유지”가 아니라 “판 밖에서 정하라”는 뜻이다. 그리고 문턱·가중치 같은 설정을 바꿀 때는 그것이 실제로 무엇을 가르는지 먼저 켜다 — 이번에 문턱 40대 15는 판 전체의 문제처럼 보였지만 실은 도메인 하나, 행 16개의 문제였다.